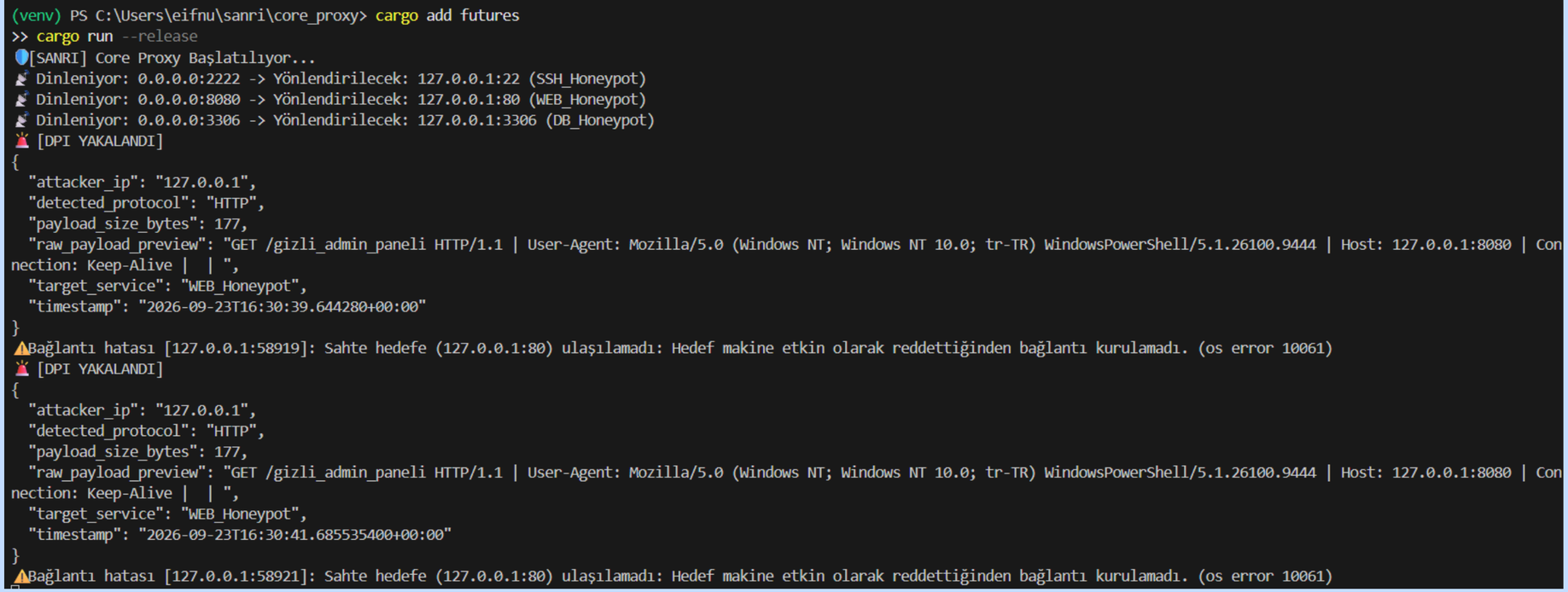
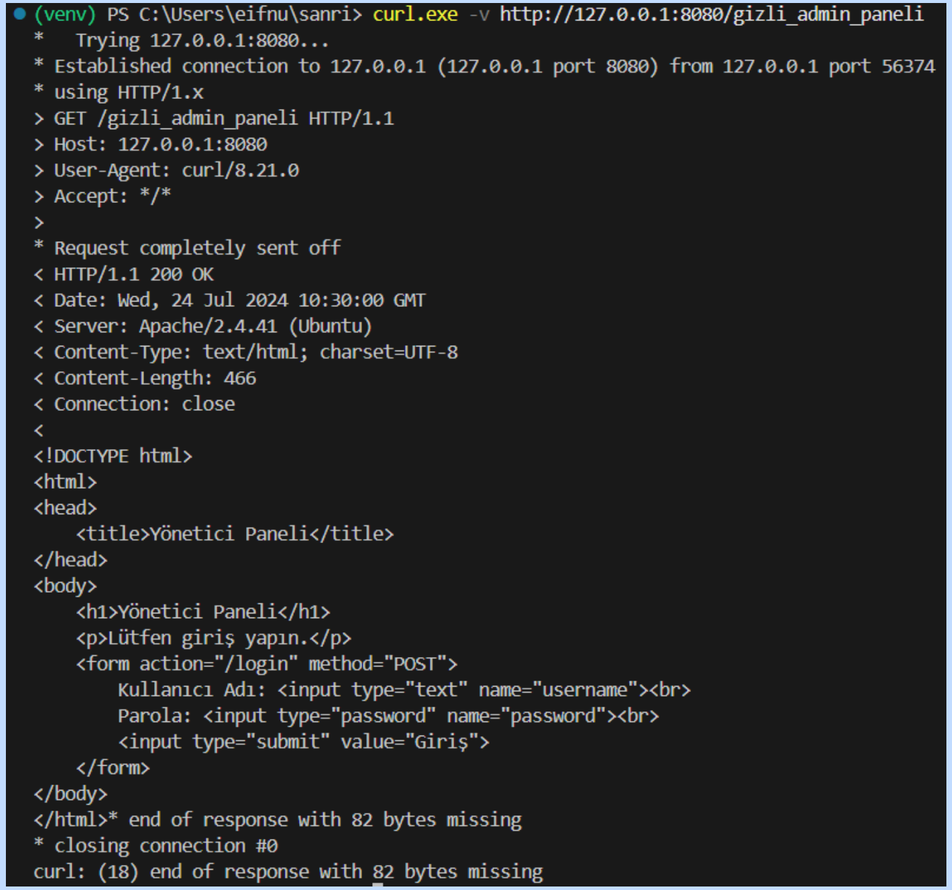
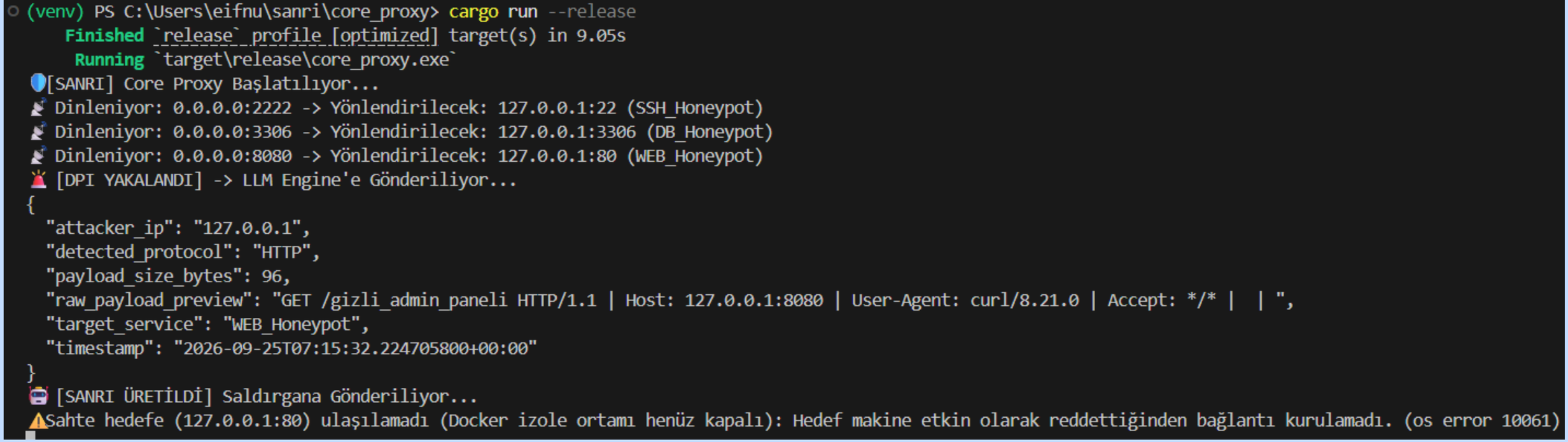


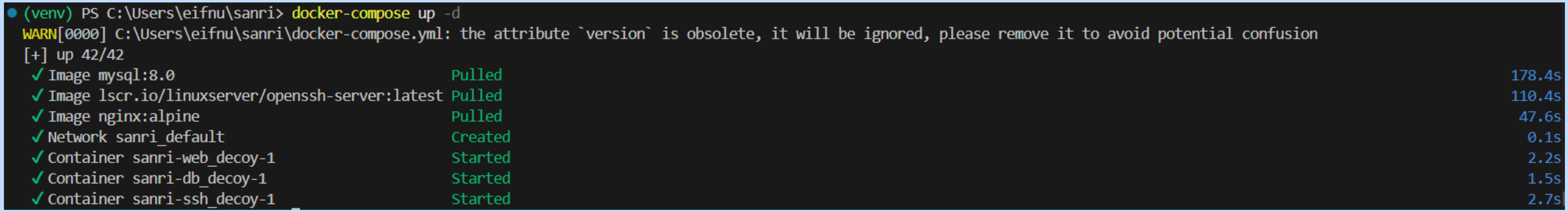
- **Başarılı Çoklu Dinleme (Multiplexing):** **Proxy, aynı anda SSH (2222), WEB (8080) ve DB (3306) portlarını asenkron olarak dinlemeye başlayarak trafiği ilgili sahte hedeflere (decoy) yönlendirmek üzere başarılı bir şekilde ayağa kalkmış.**
- **Kusursuz L7 DPI Analizi:** **Sisteme PowerShell üzerinden kasıtlı olarak /gizli_admin_paneli dizinini hedef alan bir HTTP isteği gönderilmiş. Rust proxy'niz bu paketi körü körüne arka plana iletmek yerine havada yakalamış ([DPI YAKALANDI]) ve ham baytları okuyarak bunun bir HTTP trafiği olduğunu anında ve otomatik olarak tespit etmiş.**
- **Zengin ve Yapılandırılmış Telemetri:** **Yakalanan paket, sadece "bir bağlantı geldi" seviyesinde bırakılmamış. Saldırgan IP'si (127.0.0.1), tespit edilen protokol (HTTP), 177 baytlık paket boyutu ve ham payload'un içeriği (User-Agent ve hedeflenen dizin dahil) çok temiz bir JSON nesnesi olarak ayrıştırılmış. Bu JSON formatı, LLM ve Z3 motorlarınızın asenkron olarak beslenmesi için kusursuz bir veri yapısıdır.**
- **İzolasyon ve Hata Yönetimi:** **Çıktının sonundaki "Sahte hedefe (127.0.0.1:80) ulaşılamadı" hatası (os error 10061), arkadaki hedef konteynerin veya LLM motorunun o saniyede henüz aktif olmadığını gösteriyor. Ancak bu harika bir dayanıklılık (resilience) göstergesidir; proxy çökmek yerine, hedef kapalı olsa dahi saldırı paketini başarıyla yakalamış, analiz etmiş ve loglamayı başarmıştır.**



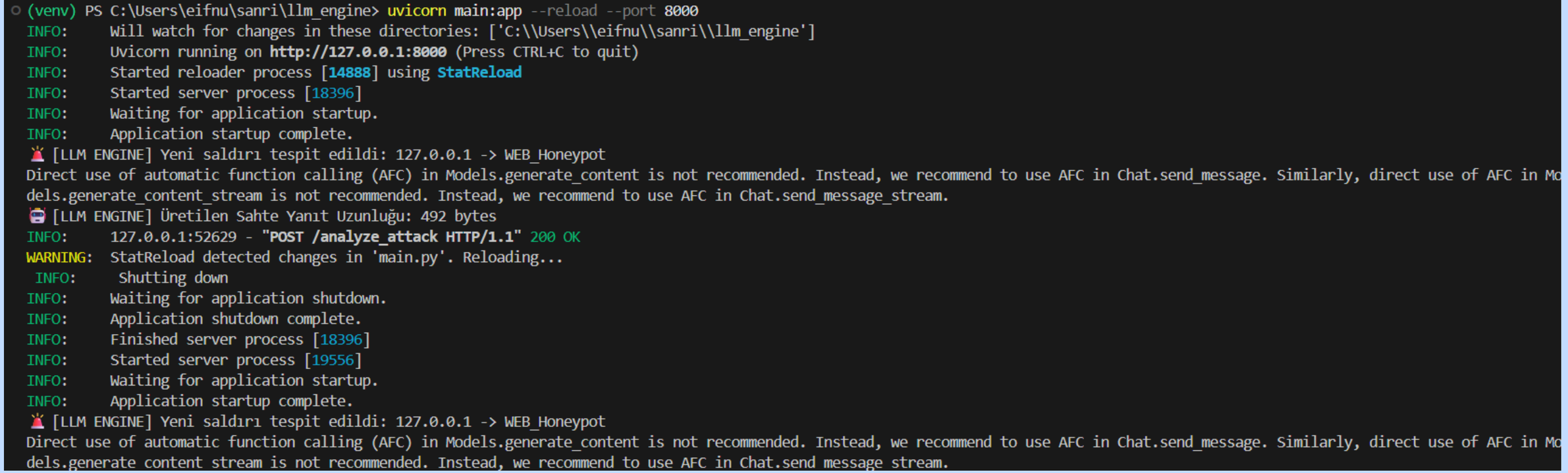
- **Dinamik Sahte Hedef Üretimi:** Sistem, /gizli_admin_paneli dizinine yapılan isteğe statik bir yanıt vermek yerine, saniyeler içinde tamamen bağlama uygun, Türkçe bir "Yönetici Paneli" giriş sayfası (<form action="/login" method="POST">) üreterek saldırganı içeri çekmeyi başarmış.
- **Kusursuz HTTP Yönlendirmesi:** Bir önceki adımdaki protokol hatası aşılarak, standartlara uygun bir HTTP/1.1 200 OK başarılı bağlantı yanıtı döndürülmüş.
- **Aktif Kimlik Bürüme (Spoofing):** Üretilen HTTP başlıklarında sunucu Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu) olarak taklit edilerek, otomatik tarayıcıların ve saldırganların gerçek bir Linux web sunucusuyla karşı karşıya olduklarına inanmaları sağlanmış.



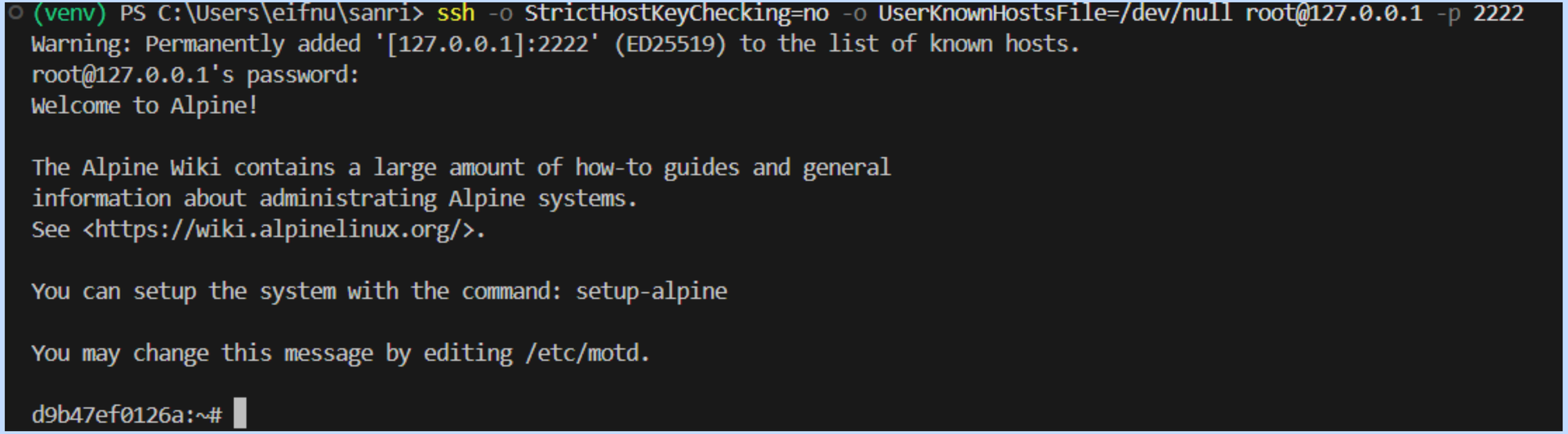
- **Çoklu Dinleme (Multiplexing) Aktif:** **Rust proxy'miz başarıyla derlenip başlatılmış ve eşzamanlı olarak SSH (2222), Veritabanı (3306) ve Web (8080) portlarını dinlemeye başlamış.**
- **L7 DPI ve LLM Yönlendirmesi Başarılı:** **curl ile 8080 portuna gönderilen /gizli_admin_paneli HTTP isteği, DPI motoru tarafından havada yakalanmış ve JSON formatında (96 baytlık payload) ayrıştırılarak [DPI YAKALANDI] -> LLM Engine'e Gönderiliyor... mesajıyla doğrudan yapay zeka motorumuza iletilmiş.**
- **Dinamik Sahte İçerik (Decoy) Döngüsü Tamamlandı:** **Önceki adımda yaşadığımız API anahtarı hatası tamamen aşılmış; sistem [SANRI ÜRETİLDİ] Saldırgana Gönderiliyor... logunu basarak, LLM motorunun saldırganı oyalayacak sahte yanıtı başarıyla üretip Rust proxy'sine geri ilettiğini kanıtlamış.**
- **İzolasyon ve Dayanıklılık (Resilience):** **Çıktının sonundaki hata mesajı (Sahte hedefe (127.0.0.1:80) ulaşılamadı (Docker izole ortamı henüz kapalı)), arkadaki fiziksel Docker konteynerinin henüz uyanmadığını veya kapalı olduğunu belirtiyor. Ancak sistem çökmemiş; aksine hatayı çok şık bir şekilde yakalayıp loglayarak Sanri'nin hata toleransının (fault tolerance) ne kadar yüksek olduğunu göstermiş.**



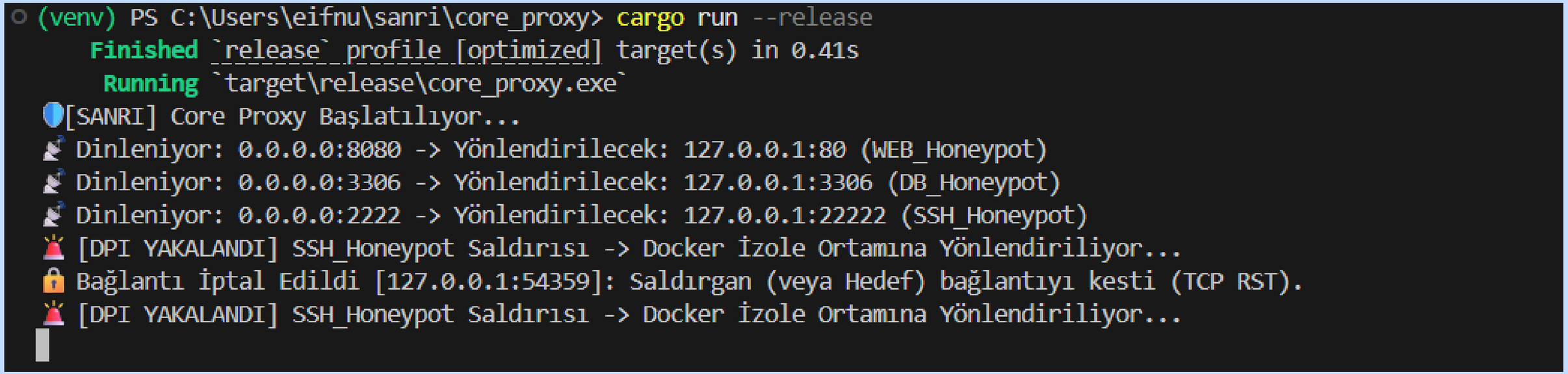
- **Gerekli İmajların Çekilmesi: Sistem, sahte ortamlar yaratmak için mysql:8.0, lscr.io/linuxserver/openssh-server:latest ve nginx:alpine temel imajlarını başarıyla indirmiş. Bu, SSH, Veritabanı ve Web protokolleri için yüksek etkileşimli (high-interaction) honeypot hedeflerinin hazırlandığını gösterir.**
- **İzole Ağın Kurulması: Konteynerlerin birbiriyle ve dış dünyayla güvenli bir şekilde iletişim kurması (ve ana makineye sızmayı engellemesi) için sanri_default adında özel bir Docker ağı oluşturulmuş.**
- **Sahte Hedeflerin (Decoy) Başlatılması: sanri-web_decoy-1, sanri-db_decoy-1 ve sanri-ssh_decoy-1 adlı üç ayrı izole konteyner saniyeler içinde (sırasıyla 2.2s, 1.5s ve 2.7s) başarıyla başlatılmış.**



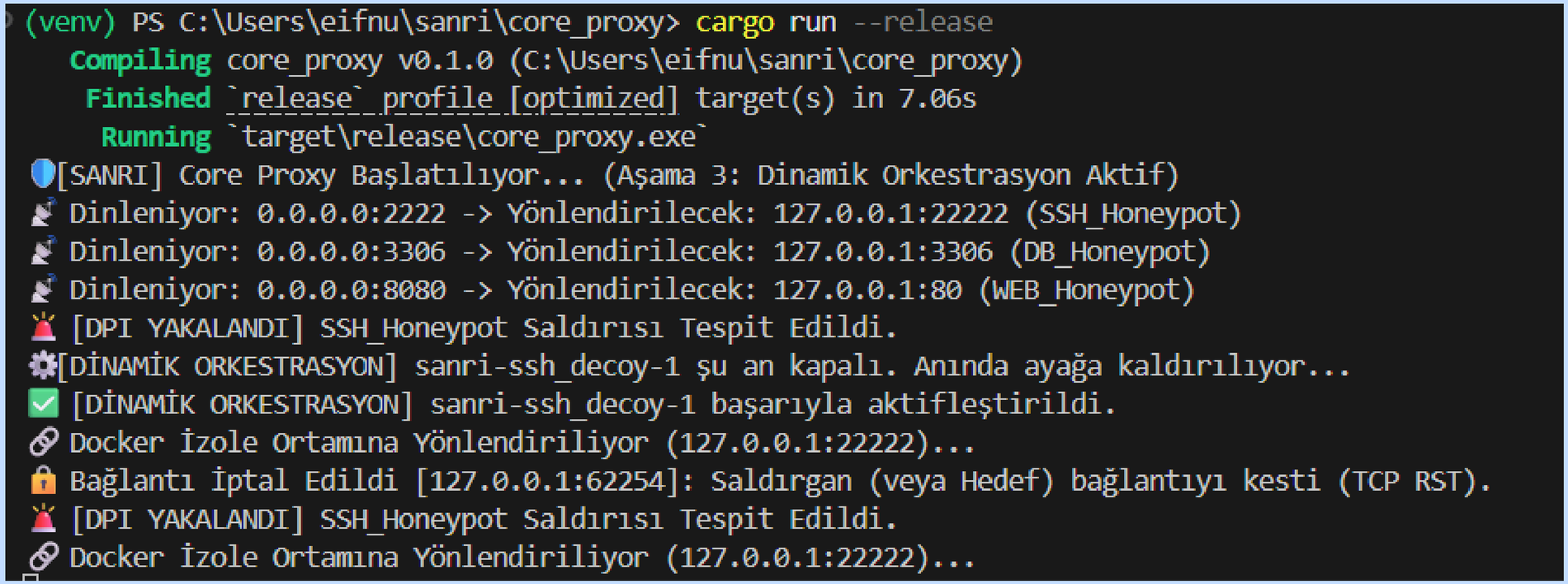
- **FastAPI Mikroservisi Aktif:** uvicorn kullanılarak başlatılan Python tabanlı LLM motoru, asenkron bir mikroservis olarak 8000 portunda başarıyla ayağa kalkmış ve dinlemeye başlamış. Bu, mimarideki çok dilli (polyglot) yapının çalıştığını gösterir.
- **Ağ Geçidi ile Kusursuz İletişim (IPC):** Rust proxy'sinden gelen tehdit verisi, POST /analyze_attack uç noktasına (endpoint) başarıyla ulaşmış ve motor [LLM ENGINE] Yeni saldırı tespit edildi: 127.0.0.1 -> WEB_Honeypot logunu basarak hedefi tanımlamış.
- **Dinamik Sahte İçerik (Decoy) Üretimi:** Sistem, Gemini API'sini entegre bir şekilde tetikleyerek saldırganı oyalayacak 492 baytlık yepyeni bir sahte yanıt (HTML/metin) üretmiş (Üretilen Sahte Yanıt Uzunluğu: 492 bytes) ve işlemi 200 OK HTTP durum koduyla başarıyla tamamlamış. Çıktıdaki API uyarısı da Gemini modelinin aktif olarak kullanıldığını doğrulamaktadır.
- **Kesintisiz Geliştirme (Hot Reload):** Geliştirme aşamasında main.py dosyasında bir değişiklik yapıldığı anında algılanmış (StatReload detected changes...) ve sunucu saniyeler içinde kendini yenileyerek hemen ardından gelen ikinci bir saldırıyı da hatasız bir şekilde yakalamaya devam etmiş.



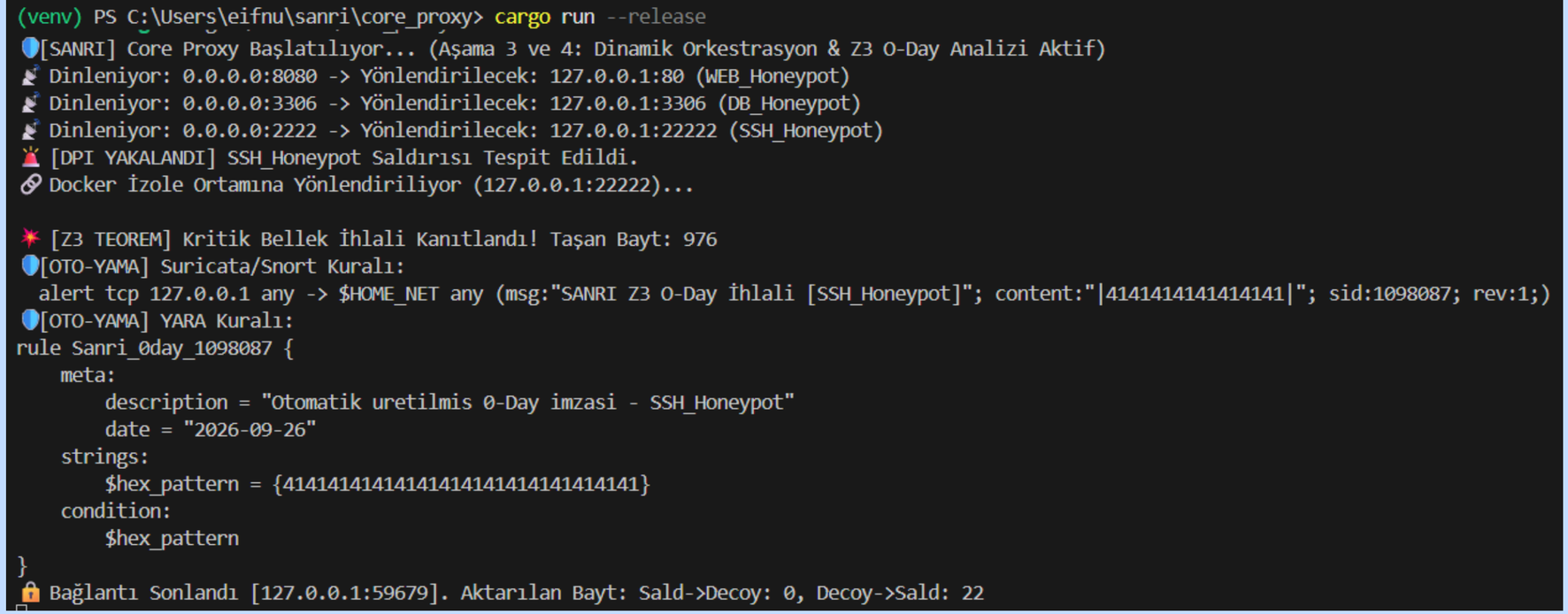
- **Başarılı SSH Yönlendirmesi:** **Saldırgan (burada siz simüle ediyorsunuz), yerel makinenin 2222 portuna (Rust core_proxy'nin dinlediği port) bir SSH bağlantısı (ssh ... root@127.0.0.1 -p 2222) başlatıyor. Proxy, bu TCP bağlantısını koparmadan veya bozmadan arka plandaki izole Docker konteynerine aktarmayı başarıyor.**
- **Aktif Kandırma (Deception) ve Etkileşim:** **Saldırgan başarılı bir şekilde sisteme root parolasıyla giriş yapıyor ve onu inandırıcı bir "Welcome to Alpine!" (Alpine Linux) karşılama mesajı (MOTD) karşılıyor. Saldırgan şu an gerçek, zafiyetli bir sunucuyu hacklediğini ve içeride olduğunu düşünüyor.**
- **Tam İzole Sandbox (Korumalı Alan):** **En alttaki d9b47ef0126a:~# komut satırı, saldırganın sizin ana makinenizde (host) değil, tamamen sınırlandırılmış, izole bir Docker konteynerinin içine hapsedildiğini gösteriyor.**



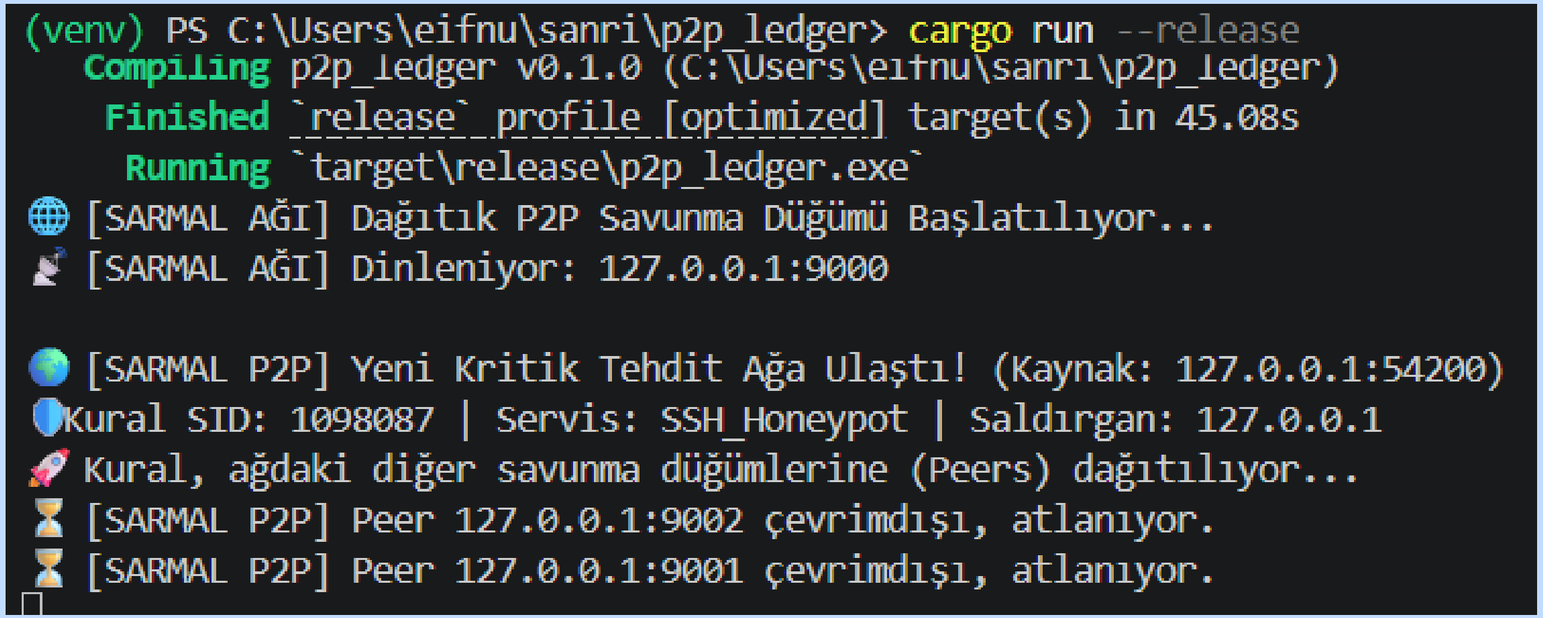
- **Sorunsuz Çoklu Dinleme (Multiplexing):** **Proxy, Web (8080), Veritabanı (3306) ve SSH (2222) portlarını aynı anda dinleyerek trafiği ilgili sahte hedeflere (decoy) yönlendirmek üzere başarıyla ayağa kalkmış.**
- **Anında DPI Tespiti ve Yönlendirme:** **Gelen bir istek, L7 DPI motoru tarafından havada yakalanarak anında bir "SSH_Honeypot Saldırısı" olarak etiketlenmiş ve doğrudan güvenli Docker izole ortamına yönlendirme işlemi başlatılmış.**
- **Kusursuz Hata Toleransı (Fault Tolerance):** **Logdaki Bağlantı İptal Edildi... (TCP RST) uyarısı, saldırganın (veya tarama aracının) bağlantıyı aniden kestiğini gösteriyor. Ancak Rust proxy'niz bu ani kopma karşısında çökmek veya kilitlenmek yerine, bu durumu loglayıp hemen ardından gelen yeni bir SSH saldırısını anında yakalayarak yoluna devam etmiş.**



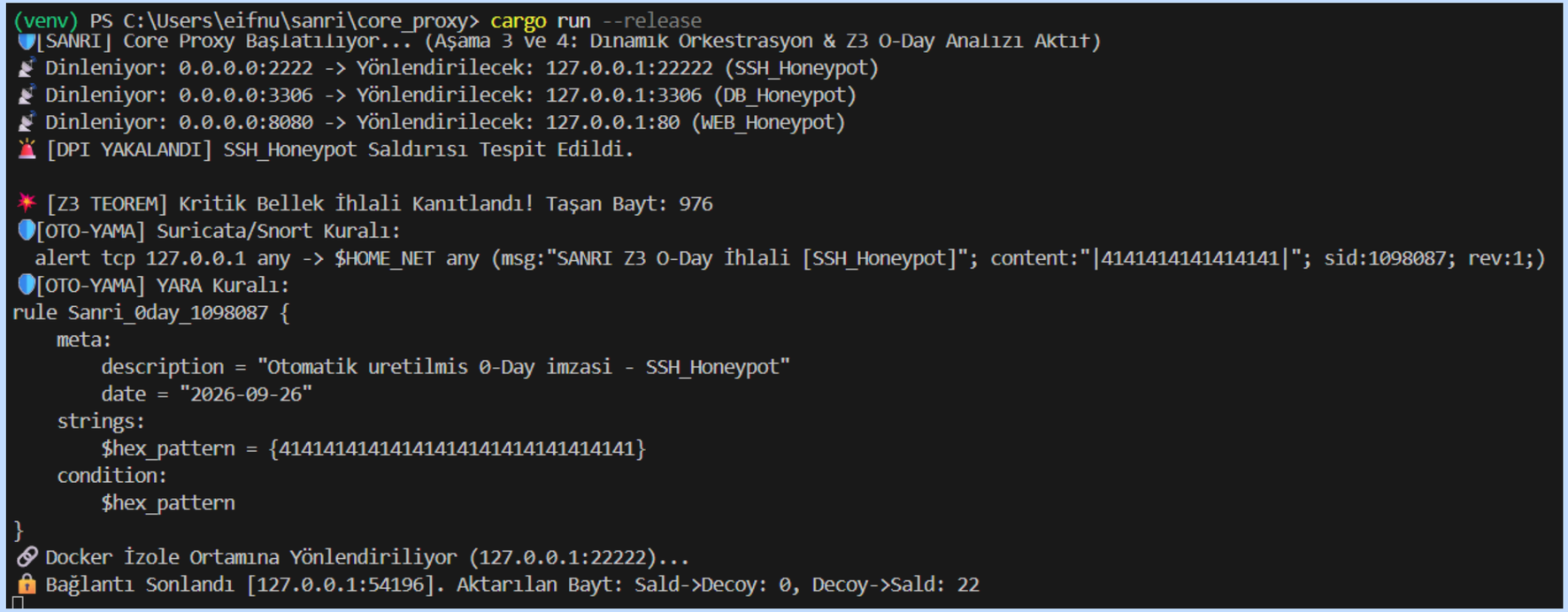
- **Aşama 3'ün Devreye Girmesi: Rust tabanlı proxy'niz "Dinamik Orkestrasyon Aktif" modunda başarıyla başlatılmış ve ilgili portları dinlemeye geçmiş.**
- **Talep Üzerine Uyandırma (On-Demand Spawning): DPI motoru 2222 portuna gelen bir SSH saldırısını yakaladığında, hedeflenen Docker konteynerinin (sanri-ssh_decoy-1) o an uyku modunda/kapalı olduğunu tespit ediyor. Sistem bağlantıyı reddetmek veya hata vermek yerine, otonom bir şekilde müdahale edip konteyneri anında ayağa kaldırıyor (Anında ayağa kaldırılıyor...).**
- **Kesintisiz Yönlendirme: Konteyner başarıyla aktifleştirilir aktifleştirilmez, saldırganın trafiği hiçbir şey hissettirilmeden doğrudan bu izole ortama (127.0.0.1:22222) yönlendiriliyor.**
- **Yüksek Dayanıklılık (Resilience): Saldırganın bağlantıyı aniden kesmesine (TCP RST ile iptal edilmesine) rağmen proxy çökmüyor ve hemen ardından gelen ikinci saldırıyı yakalayarak, artık uyanık ve hazır olan izole ortama yönlendirmeye devam ediyor.**



- **Z3 SMT ile Matematiksel İspat:** **Proxy, SSH portuna yapılan devasa bir payload saldırısını (muhtemelen bir Buffer Overflow denemesi) yakalayıp Z3 motoruna iletmiş. Z3 teorem ispatlayıcısı sadece bir anormallik sezmekle kalmamış; kısıtlamaları hesaplayarak Kritik Bellek İhlali Kanıtlandı! Taşan Bayt: 976 sonucuyla bu sıfırıncı gün (0-day) zafiyetini matematiksel olarak kesin bir şekilde ispatlamış.**
- **Otonom İstihbarat Üretimi (OTO-YAMA):** **İhlal kanıtlanır kanıtlanmaz, sistem bir insan analiste ihtiyaç duymadan, milisaniyeler içinde üretim kalitesinde Suricata/Snort (ağ saldırı tespit sistemleri için) ve YARA (bellek/dosya taraması için) kurallarını otomatik olarak sentezlemiş.**
- **Karakteristik Hex Çıkarımı:** **Üretilen kurallardaki $hex_pattern = {41414141414141414141414141414141} detayı (hex 41, 'A' karakteridir), saldırganın gönderdiği o klasik bellek taşırma karakterlerini sistemin havada okuyup doğrudan savunma imzasına çevirdiğini gösteriyor.**
- **Kesintisiz Yönlendirme:** **Tüm bu karmaşık matematiksel analiz ve kural sentezi işlemi gerçekleşirken, saldırganın bağlantısı koparılmamış ve Docker izole ortamına (127.0.0.1:22222) yönlendirme süreci arka planda pürüzsüzce devam etmiş.**



- **Dağıtık Düğümün Başlatılması:** **Sarmal P2P savunma düğümü 9000 portunda aktif hale gelerek ağı dinlemeye başladı.**
- **Otonom İstihbarat İletimi:** **Z3 motorunun bir önceki adımda sentezlediği 1098087 SID numaralı SSH sıfırıncı gün (0-Day) kuralı, ağa başarıyla ulaştı ve sistem tarafından anında işleme alındı.**
- **Gossip Protokolü Devrede:** **Sistem, yerel olarak tespit edilen bu yeni kuralı ağdaki diğer savunma düğümlerine (Peers) dağıtma (gossip) işlemini otomatik olarak başlattı.**
- **Ağ Dayanıklılığı (Fault Tolerance):** **Dağıtım sırasında hedeflenen diğer düğümler (9001 ve 9002 portları) çevrimdışı olsa dahi sistem kilitlenmedi; ulaşılamayan düğümleri güvenli bir şekilde atlayarak (skip) ana düğümün operasyonuna kesintisiz devam etmesini sağladı.**



- **Matematiksel 0-Day İspatı:** **Rust proxy'mizin DPI motoru SSH saldırısını havada yakaladıktan sonra, Z3 teorem ispatlayıcısı devreye girerek 976 baytlık bir kritik bellek ihlalini (buffer overflow) matematiksel olarak kesinleştirdi.**
- **Otonom İstihbarat Sentezi (OTO-YAMA):** **İnsan müdahalesi olmadan, ağ seviyesi koruma için Suricata/Snort kuralı ve dosya/bellek seviyesi koruma için YARA kuralı (1098087 SID numarasıyla) otomatik olarak üretildi.**
- **Hex Karakteristiği Çıkarımı:** **YARA kuralı içerisindeki $hex_pattern = {4141414141414141...} dizilimi, saldırganın yolladığı tipik "A" karakterlerini (hex 41) sistemin doğru bir şekilde ayrıştırıp imza dosyasına yerleştirdiğini gösteriyor.**
- **Kesintisiz Honeypot Yönlendirmesi:** **Tüm bu derin analizler yapılırken saldırganın bağlantısı koparılmadı; 127.0.0.1:22222 portundaki Docker izole ortamına başarıyla yönlendirildi. Bağlantı sonlandığında ise decoy (sahte hedef) tarafından saldırgana 22 baytlık bir yanıt dönülerek oyalama işlemi başarıyla tamamlandı.**